

⊙ Problema 1]

$$\odot y'' + \frac{y}{4} = 0 \quad y_0 = 1 \quad y_{\pi} = 0$$

Discretizamos mediante DFC

$$\odot y'' \approx \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}$$

⊙ Reemplazamos ② en ①

$$\frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2} + \frac{y_n}{4} = 0$$

⊙ multiplico h^2 en ambos miembros

$$y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} + \frac{y_n \cdot h^2}{4} = 0$$

⊙ Agrupo y reorganizo

$$(1) y_{n+1} + \left(-2 + \frac{h^2}{4}\right) y_n + (1) y_{n-1} = 0$$

⊙ Planteo la forma matricial resultante del S.S. de ecuaciones

$$\begin{bmatrix} (-2 + \frac{h^2}{4}) & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & (-2 + \frac{h^2}{4}) & 1 & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 1 & (-2 + \frac{h^2}{4}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y_0 \\ 0 \\ \vdots \\ -y_{n+1} \end{bmatrix}$$

NOTA

a) buscaremos la sol para $N=1$

$$h = \frac{L_3 - L_1}{N+2} = \frac{\tilde{h}}{2}$$

$$y_2 + \left(-2 + \frac{h^2}{4}\right) y_1 = -1$$

$$y_2 = 0 \quad \text{Porque } y(\tilde{h}) = 0$$

$$0 + \left(-2 + \frac{(\tilde{h}/2)^2}{4}\right) \cdot y_1 = -1$$

$$\rightarrow [y_1 = \frac{-1}{\left(-2 + \frac{(\tilde{h}/2)^2}{4}\right)} \approx 0,722987] \quad \text{Por lo tanto la sol aprox es}$$

$$[y_1 \approx 0,722987]$$

b) $N=3 \Rightarrow h = \frac{\tilde{h}}{4} \quad N \times N$

$$\begin{bmatrix} -1,845787 & 1 & 0 \\ 1 & -1,845787 & 1 \\ 0 & 1 & -1,845787 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Planteamos sol. el sistema con el sig metodo

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1^{k+1} = \frac{-1 - y_2^k}{-1,845787} \\ y_2^{k+1} = \frac{-y_3^k - y_1^k}{-1,845787} \\ y_3^{k+1} = \frac{-y_2^k}{-1,845787} \end{array} \right.$$

NOTA

Se planteó la señal $y = [0, 0, 0]^T$ y realizamos 4 iteraciones

$n=1$

$$y_1^2 = \frac{-1 - 0}{-1,815787} = 0,5507254$$

$$y_2^2 = \frac{0 - 0,5507254}{-1,815787} = 0,303298$$

$$y_3^2 = \frac{-0,303298}{-1,815787} = 0,167034$$

$n=2$

$$y_2^3 = \frac{-1 - 0,303298}{-1,815787} = 0,717759$$

$$y_2^3 = \frac{-0,167034 - 0,717759}{-1,815787} = 0,487278$$

$$y_3^3 = \frac{-0,487278}{-1,815787} = 0,268356$$

$n=3$

$$y_1^4 = \frac{-1 - 0,487278}{-1,815787} = 0,819082$$

$$y_2^4 = \frac{-0,268356 - 0,819082}{-1,815787} = 0,598879$$

$$y_3^4 = 0,329818$$

$n=4$

$$y_1^s = \frac{-1 - 0,598879}{-1,815787} = 0,820543$$

$$y_2^s = \frac{-0,329818 - 0,820543}{-1,815787} = 0,666576$$

$$y_3^s = \frac{-0,066576}{-1,815787} = 0,367100$$

La Sol Aproximada mediante el metodo con 4 iteraciones es

$$y_1 \approx 0,820543$$

$$y_2 \approx 0,666576$$

$$y_3 \approx 0,367100$$

⑥

Fraco Juli - 10/08/23 - noche - 1C2024

HOJA N° 4 3

FECHA

Problema 2]

$$y' = xy^2 \quad y(1) = 1$$

Discretizo mediante Euler Para $x=1,3$ con $h=0,1$

$$u_{n+h} = u_n + h \cdot (x_n \cdot u_n^2)$$

$n=1$

$$u_2 = u_1 + 0,1 (1,1 \cdot 1^2)$$

$$u_2 = 1 + 0,1 \cdot 1,1$$

$$u_2 = 1,11$$

$$x_2 = 1,2$$

$n=2$

$$u_3 = u_2 + 0,1 (1,2 \cdot 1,11^2)$$

$$u_3 = 1,11 + 0,1 (1,2 \cdot 1,11^2)$$

$$u_3 = 1,257852$$

$$x_3 = 1,3$$

$n=3$

$$u_4 = 1,257852 + 0,1 (1,3 \cdot 1,257852^2)$$

$$u_4 \approx 1,468537$$

Por lo tanto la sol. Aprox es $y(1,3) \approx 1,468537$

NOTA

b) Discretizamos melao $t=2$

$$n=1 \quad y \quad t=1,1$$

$$q_1 = 0,1 \cdot (1,1 \cdot 1^2) = 0,11$$

$$q_2 = 0,1 \cdot (1,2 \cdot (1+0,11)^2) = 0,147852$$

$$u_2 = 1 + \frac{1}{2} \cdot (0,11 + 0,147852) = 1,128926$$

$$n=2 \quad y \quad t=1,2$$

$$q_1 = 0,1 \cdot (1,2 \cdot (1,128926)^2) = 0,152936$$

$$q_2 = 0,1 \cdot (1,3 \cdot (1,128926 + 0,152936)^2) = 0,213612$$

$$u_3 = ~~1,128926~~ 1,128926 + \frac{1}{2} (0,152936 + 0,213612) = 1,3122$$

$$n=3 \quad y \quad t=1,3$$

$$q_1 = 0,1 \cdot (1,3 \cdot (1,3122)^2) = 0,2238429$$

$$q_2 = 0,1 \cdot (1,4 \cdot (1,3122 + 0,2238429)^2) = 0,330319$$

$$u_4 = 1,3122 + \frac{1}{2} (0,2238429 + 0,330319) = 1,589281$$

c) ~~Resolva~~

o caso Aprox para $Rk2$ e

$$y(1,3) \approx 1,589281$$

② Calculamos el valor de la función en 1,3

$$f_y(1,3) = \frac{2}{(3-1,3^2)} \approx 1,526717$$

③ Calculamos los errores de ambas mejoras

$$E_{\text{Euler}} = \left| 1,526717 - \frac{1,46853}{1,463537} \right| = 0,00318$$

$$E_{R2} = \left| 1,526717 - 1,589281 \right| = 0,06256$$

Podemos observar que el error de R2 es menor al del Euler, lo cual es correcto ya que dicho método tiene un orden de convergencia mayor que el de Euler.

Pregunta 2]

Para que el sist. de ecuaciones lineales tenga sol. única y como resultado de dicho sistema debe ser lineal y no singular.